

4 Postuláty kvantové mechaniky II

Samosdružný operátor $\hat{A}$ nazýváme operátorem s reálnými hodnotami
spektra, protože jeho vlastní vektory lze vybrat ON bázi Hilbertova prostoru.

ψ je stav experimentu před měřením

$$\psi \in \mathcal{D}(\hat{A}) \subset H$$

$$\langle \hat{A} \rangle_{\psi} = \langle \psi | \hat{A} \psi \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$$

společná hodnota *reálné číslo* *seložení* *seložení operátoru*

$$\hat{A} \psi_n = A_n \psi_n \quad \{\psi_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ je ON báze}$$

$$\langle \hat{A} \rangle_{\psi} = \sum_{n=1}^{\infty} p_n A_n$$

p_n jsou pravděpodobnosti měření

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_n = 1 \quad p_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Experiment

provede N měření a z nich N_n má výsledků A_n

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} N_n = N \Rightarrow p_n = \frac{N_n}{N}$$

Teorie

$$\text{hypotéza s: } \psi = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \psi_n \quad \alpha_n = \langle \psi_n | \psi \rangle$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \langle \hat{A} \rangle_{\psi} &= \left\langle \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \psi_n \left| \hat{A} \sum_{m=1}^{\infty} \alpha_m \psi_m \right. \right\rangle \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \bar{\alpha}_n A_n \alpha_m \langle \psi_n | \psi_m \rangle \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 A_n \end{aligned}$$

$$\Rightarrow p_n = |\alpha_n|^2$$

4.1. Postulát o měření = 0 měření ψ

Měření fyz. veličiny s výsledkem A_n , kde A_n je v. c.
odpovídající samosdružnému op. $\hat{A}$ přechází měřený systém
ze stavu ψ do stavu ψ_n , kde $\hat{A} \psi_n = A_n \psi_n$.

$\Leftrightarrow$ měření přestaví x do stavu jiné funkce.

Matematika

$p_n \dots$ projekce na $\text{span}\{\psi_n\}$

$$\psi = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \psi_n \quad p_n = |\alpha_n|^2$$

$$\Rightarrow p_n \psi = \alpha_n \Rightarrow \text{výsledkem není normalizovaná funkce}$$

Pozn 1

Pokud $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots$ vzájemně komutují, pak $\exists$ ON báze
 $\{\psi_n\}_{n=1}^{\infty}$ tak, že $\hat{A} \psi_n = A_n \psi_n, \hat{B} \psi_n = B_n \psi_n$
a $\hat{C} \psi_n = C_n \psi_n$.

Pozn 2

$$\psi = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \psi_n$$

Pokud $\psi \neq \psi_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$, pak nete = jednota
měření zredukuje stav ψ na ψ_n .

4.2 Postulát o časové Schrödingerově rovnici

= 0 kvantová konzervace

Jedl: v čase t_0 kvantový systém ve stavu popsaném $\psi(r, t_0)$,
pak jeho časový vývoj pro $t > t_0$ je dán časovou
Schrödingerovou rovnicí:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(r, t) = \hat{H}(t) \psi(r, t)$$

kde operátor $\hat{H}$ je stejný jako v bezčasové Schrödingerově
rovnici.

Bezčasová rovnice

hamiltonián neodráží na čas:

$$\hat{H}: i\hbar \frac{\partial \chi}{\partial t} = \hat{H} \chi \quad \chi(r, t) = \chi(t) \psi(r)$$

$$i\hbar \psi(r) \frac{\partial \chi}{\partial t} = \chi(t) \hat{H} \psi(r)$$

$$\text{s.v.} \Rightarrow i\hbar \frac{\frac{\partial \chi}{\partial t}}{\chi(t)} = \frac{\hat{H} \psi(r)}{\psi(r)} = E \quad \left. \begin{array}{l} \text{stejný u všech } \psi(r) \\ \text{konstantní} \end{array} \right\}$$

$\Rightarrow$ časová rovnice bezčasová

$$\rightarrow \text{včetně } \hat{H} \psi = E \psi \quad \text{je } E_n, \psi_n$$

$$\Rightarrow i\hbar \frac{d\chi(t)}{dt} = E_n \chi(t)$$

$$\Rightarrow \chi_n(t) = N e^{\frac{E_n t}{i\hbar}} \quad N \equiv 1$$

$$\Rightarrow \|\psi_n(r, t)\| = \|\psi_n(r) \chi_n(t)\| = \|\psi_n\|$$

$$\Rightarrow S_n(r, t) = |\psi_n(r, t)|^2 = |\psi_n(r)|^2$$

$\rightarrow$ hustota pravděpodobnosti je časově nezávislá

$\Rightarrow$ **stacionární stav**

1) S_n nezávislá na čase

$$2) \langle \hat{A} \rangle_{\psi_n} = \langle \psi_n(r) \chi_n(t) | \hat{A} \psi_n(r) \chi_n(t) \rangle = \langle \hat{A} \rangle_{\psi_n}$$

$$\Rightarrow \psi(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \psi_n(r) e^{\frac{E_n t}{i\hbar}}$$

věří měření pro např. časový problém pole

4.3 Kvantová klasická analogie

= maintenance

$\rightarrow$ návod, jak z klasické přejít ke kvantové

a) kanonický substituce souřadnic q^k a impulzů
pa jím přizpůsobíme samosdružné lin. operátory $\hat{q}^k$
př. splnit klasické komutace relace:

$$[q^k, q^j] = 0 \quad [p^k, p^j] = 0 \quad [q^k, p^j] = i\hbar \delta_{kj}$$

b) pro systémy s klasickou analogií je evoluční operátor
 $\hat{H}$ vyjádřen v ... rovnici je operátorem
Hamiltonovy funkce

4.4 Rovnice kontinuity

- vyjde z časové Schrödingerovy rovnice:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) = \hat{H} \psi(\vec{r}, t) \quad | \cdot \bar{\psi}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \overline{\psi(\vec{r}, t)} = \overline{\psi(\vec{r}, t)} \hat{H} \psi(\vec{r}, t)$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) \frac{\partial}{\partial t} \overline{\psi(\vec{r}, t)} = \psi(\vec{r}, t) \hat{H} \overline{\psi(\vec{r}, t)}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(\vec{r}, t)|^2 = \overline{\psi(\vec{r}, t)} \hat{H} \psi(\vec{r}, t) - \psi(\vec{r}, t) \hat{H} \overline{\psi(\vec{r}, t)}$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(\vec{r}, t)$$

$\Downarrow$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi|^2 = -\frac{\hbar^2}{2m} [\bar{\psi} \Delta \psi - \psi \Delta \bar{\psi}]$$

nutná pravděpodobnost

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} S(\vec{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} [\bar{\psi} \Delta \psi - \psi \Delta \bar{\psi}]$$

reálnost pouze pole ψ je komplexní

$$\vec{j} := \frac{\hbar}{2mi} [\bar{\psi} \nabla \psi - \psi \nabla \bar{\psi}]$$

$$\text{div} \vec{j} = \frac{\hbar}{2mi} [\nabla \bar{\psi} \cdot \nabla \psi + \bar{\psi} \Delta \psi - \nabla \psi \cdot \nabla \bar{\psi} - \psi \Delta \bar{\psi}]$$

$$\frac{\partial}{\partial t} S(\vec{r}, t) + \nabla \cdot \vec{j} = 0$$

$\vec{j}$... hustota toku pravděpodobnosti

$\rightarrow$ "míra komplexnosti vlnové funkce"